

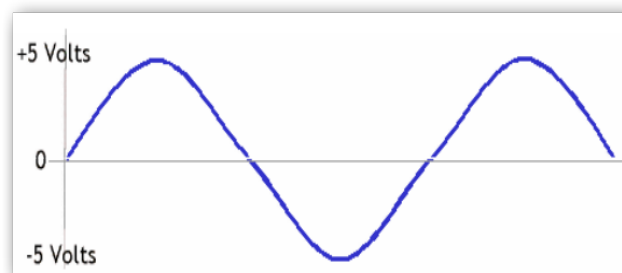
Sistemas Digitales

Revisión de Conceptos

Mag. Ing. César Omar Aranda

v2.6

Sistema Analógico vs. Digital

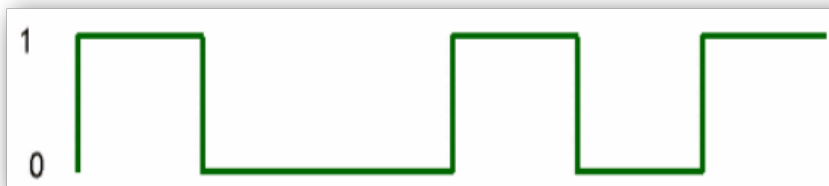


¿ Son Comparables ?

¿ Porqué ?

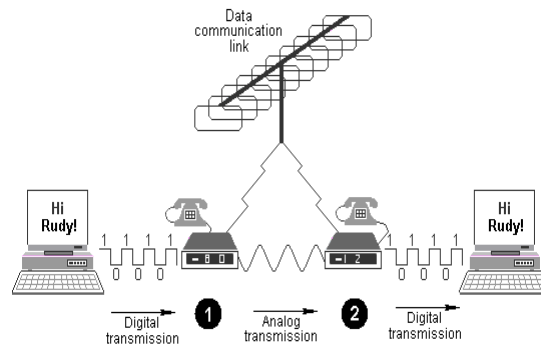
¿ Son Correctas ?

¿ Porqué ?



¿Qué es Comunicación Digital?

La comunicación digital es el establecimiento de la conexión entre 2 puntos distantes y la transferencia de información entre ellos.



La transmisión digital es la transmisión de pulsos digitales entre esos 2 puntos.

La información de la fuente original puede estar ya sea en forma digital o en señales analógicas que deben convertirse en pulsos digitales, antes de transmitir y convertidas nuevamente al recibir.

3

Sistema de numeración

5 centenas + 2 decenas + 8 unidades, es decir:

$5 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0$ o, lo que es lo mismo:

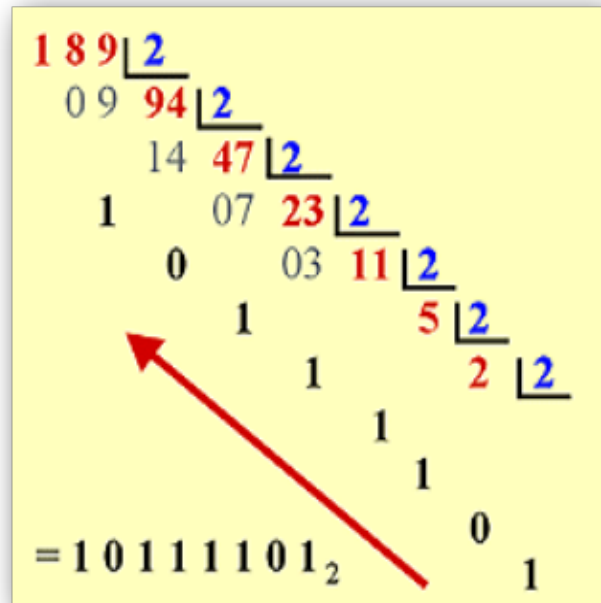
$$500 + 20 + 8 = 528$$

Número binario:	1	1	1	0	1
Posiciones:	4	3	2	1	0
Multiplicaciones:	1×2^4	1×2^3	1×2^2	0×2^1	1×1^0
Resultados:	16	8	4	0	1
Suma:	$16 + 8 + 4 + 0 + 1$				
Número decimal:	29				

4

¿Cuál es el valor binario? ¿Cómo?

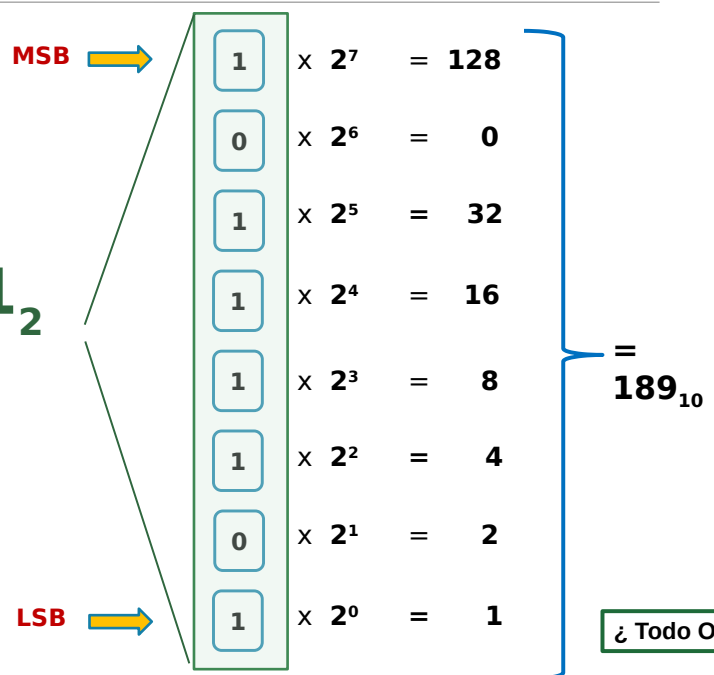
189₁₀



5

¿Cómo se obtiene el valor decimal?

1 0 1 1 1 1 0 1₂
(byte)

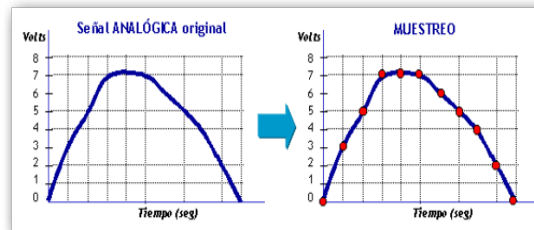


6

¿Qué es DAC/ADC? ¿Cómo se logra?

La conversión Analógico-Digital consta de varios procesos o etapas

➤ **Muestreo:** captura de los valores de señal a una frecuencia (xHz) dada

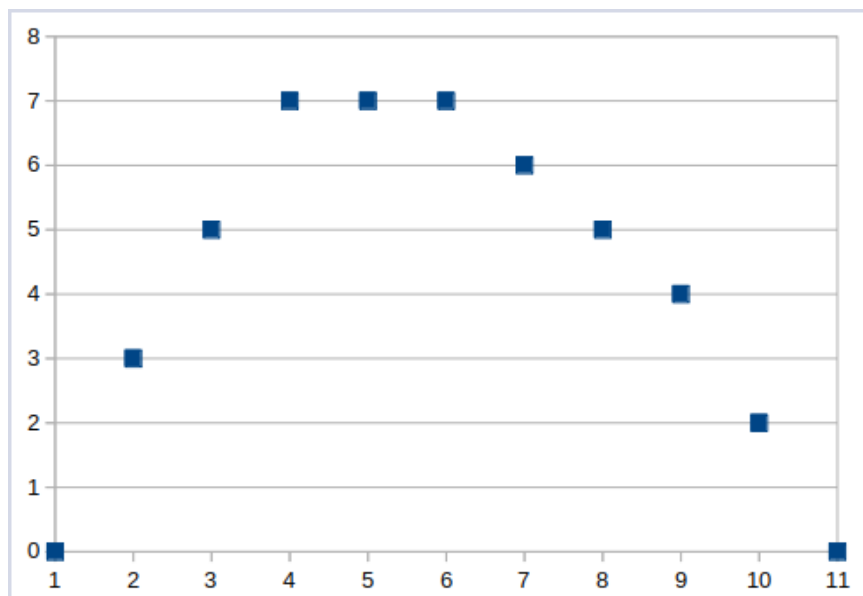


➤ **Cuantificación:** conversión de cada valor continuo (amplitud) en series de valores discretos usando 0/1. Ligado a un escalado basado en 2^n

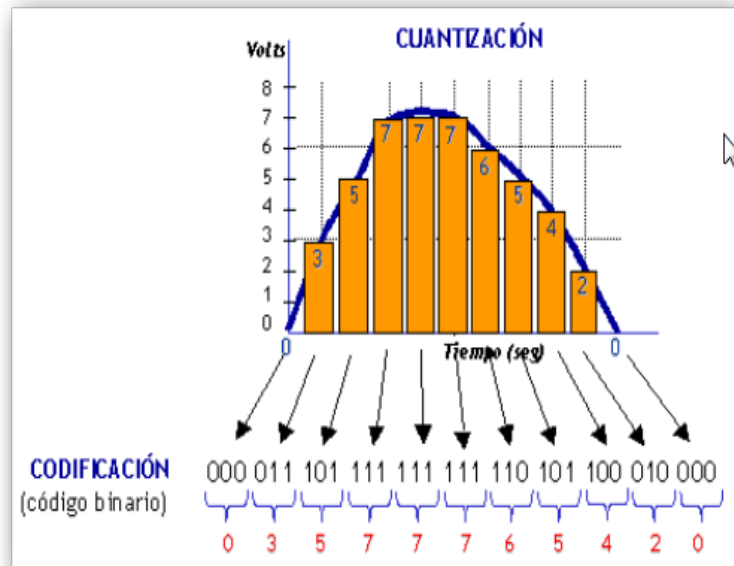
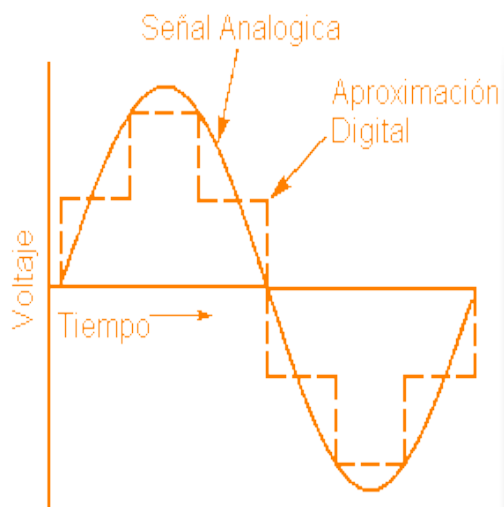
➤ **Codificación:** representación numérica de la cuantificación utilizando códigos establecidos y estándares.

Número	Código binario
0	000
1	001
2	010
3	011

¿Cómo se representa en binario?



Ejemplo

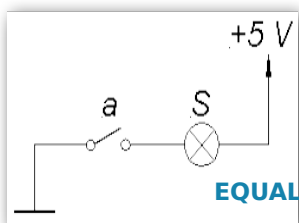


9

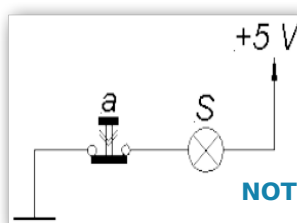
Lógica Binaria: Operadores

Una operación lógica asigna un valor (Verdadero o Falso) a la combinación de condiciones (Verdadero o Falso) de uno o más factores.

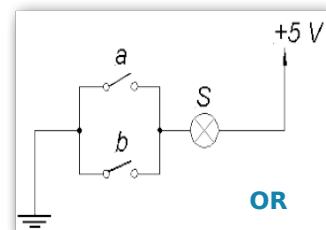
Los factores que intervienen en una operación lógica sólo pueden ser ciertos o falsos. Y el resultado de una operación lógica puede ser, tan sólo, cierto o falso.



<i>a</i>	<i>S</i>
1	1
0	0



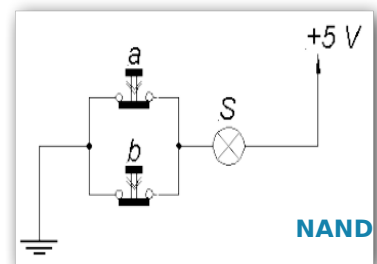
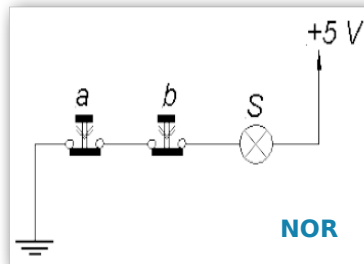
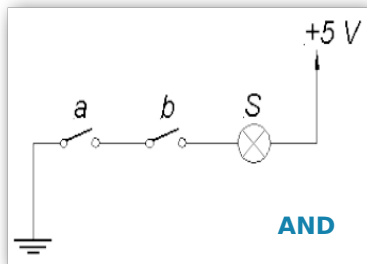
<i>a</i>	<i>S</i>
1	0
0	1



<i>a</i>	<i>b</i>	<i>S</i>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

10

¿Cuánto vale S?



a	b	S
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

a	b	S
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

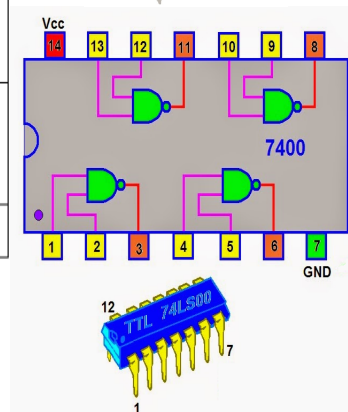
a	b	S
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

11

Compuertas Lógicas y Circuitos Integrados

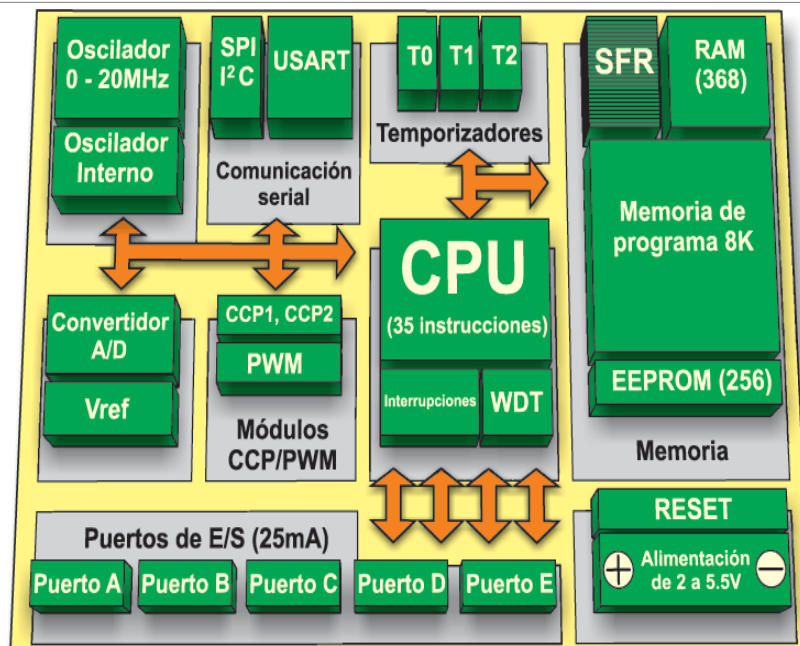
AND - Y	OR - O	XOR O-exclusiva	NOT Inversor	NAND	NOR
$z = a \cdot b$	$z = a + b$	$z = \bar{a} \cdot b + a \cdot \bar{b}$	$z = \bar{a}$	$z = \overline{a \cdot b}$	$z = \overline{a + b}$

Expresión Lógica



12

Controlador: Arquitectura general



13

*Volveremos sobre algunos
conceptos al desarrollar los
Trabajos Prácticos.*

*Nos vemos en el próximo
módulo!!*

*Cualquier consulta que surja, plantéala
en el Foro disponible en el Aula Virtual
de la asignatura*